



玻璃的分类





CONTENTS

目录

01 | 建筑玻璃

02 | 光伏玻璃

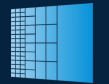
03 | 汽车玻璃

04 | 电子玻璃

01

建筑玻璃





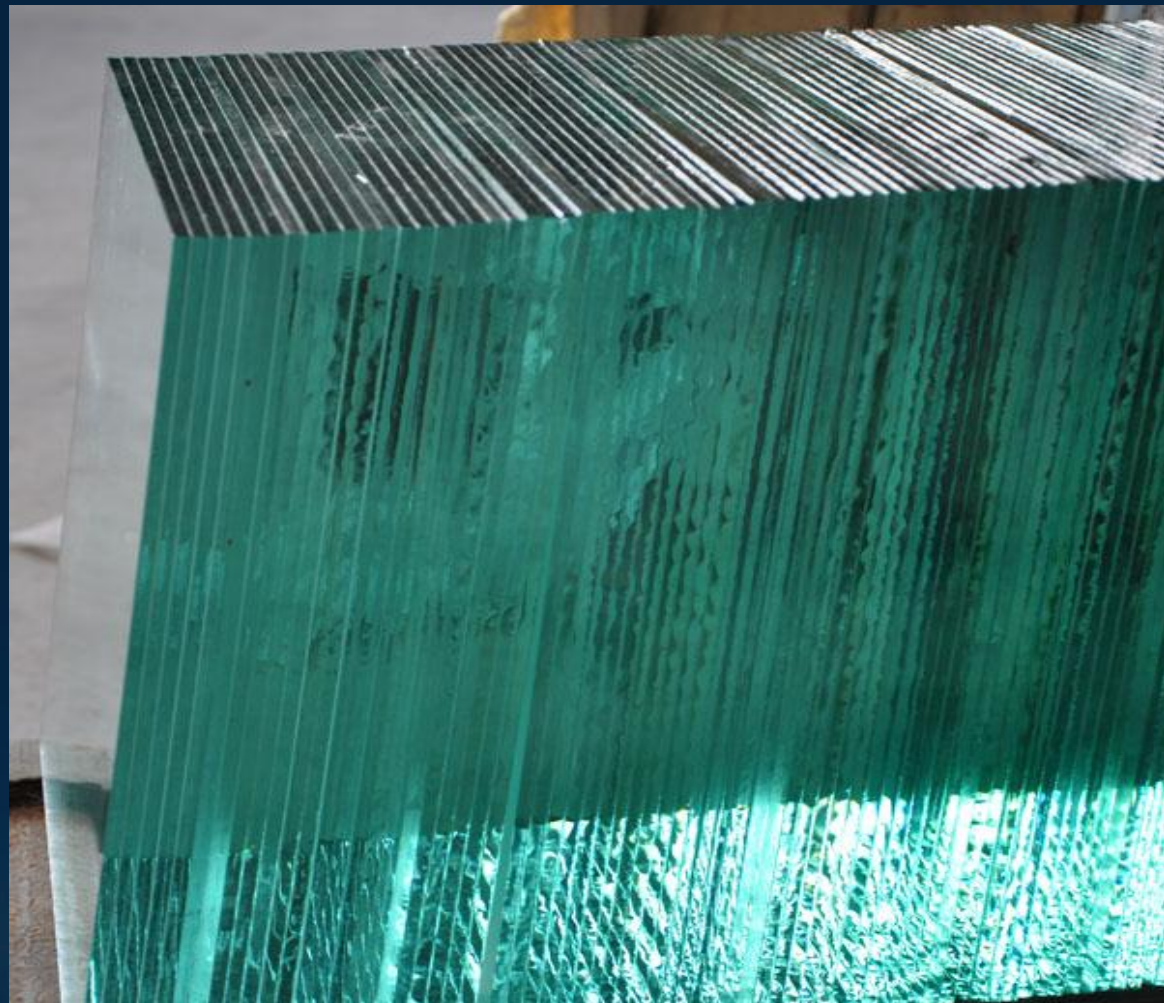
普通平板玻璃

基础特性与生产工艺

普通平板玻璃厚度多为3-12mm，透光率约85%，洛阳浮法玻璃集团采用浮法工艺生产，广泛用于建筑门窗。

性能局限与改进方向

抗冲击性较弱，厚度5mm的玻璃可承受约0.5kg钢球1米高度冲击，部分企业通过表面镀膜提升强度。





钢化玻璃



生产工艺特点

通过高温（600-650℃）加热后骤冷制成，表面形成压应力，抗冲击强度是普通玻璃的3-5倍，广泛应用于建筑幕墙。



性能优势解析

破碎后呈无锐角的钝角颗粒，如汽车侧窗玻璃破碎时减少对人体伤害，符合《建筑玻璃应用技术规程》要求。



典型应用场景

上海中心大厦幕墙采用超白钢化玻璃，单片尺寸达1.8m×3.5m，可承受12级台风风压，保障建筑安全。



夹层玻璃

结构组成与工艺特点

由2-3片玻璃与PVB胶片高温高压制成，如南玻集团生产的夹层玻璃，具有抗冲击、防紫外线特性，广泛用于建筑幕墙。

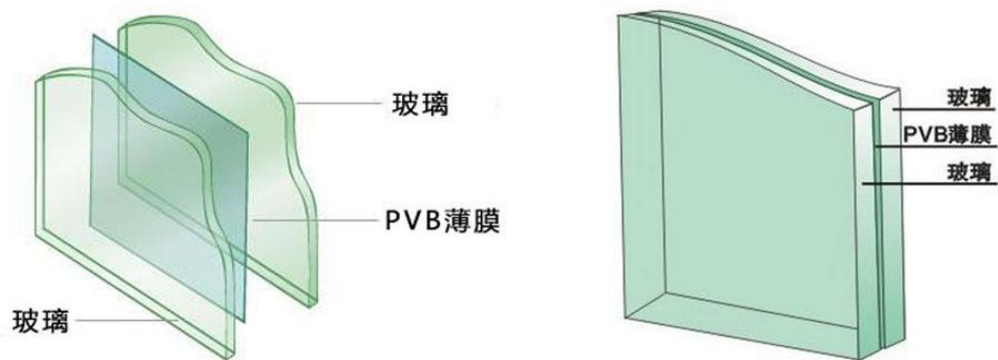
安全性能与应用场景

破碎后碎片被胶片黏连，避免坠落伤人。

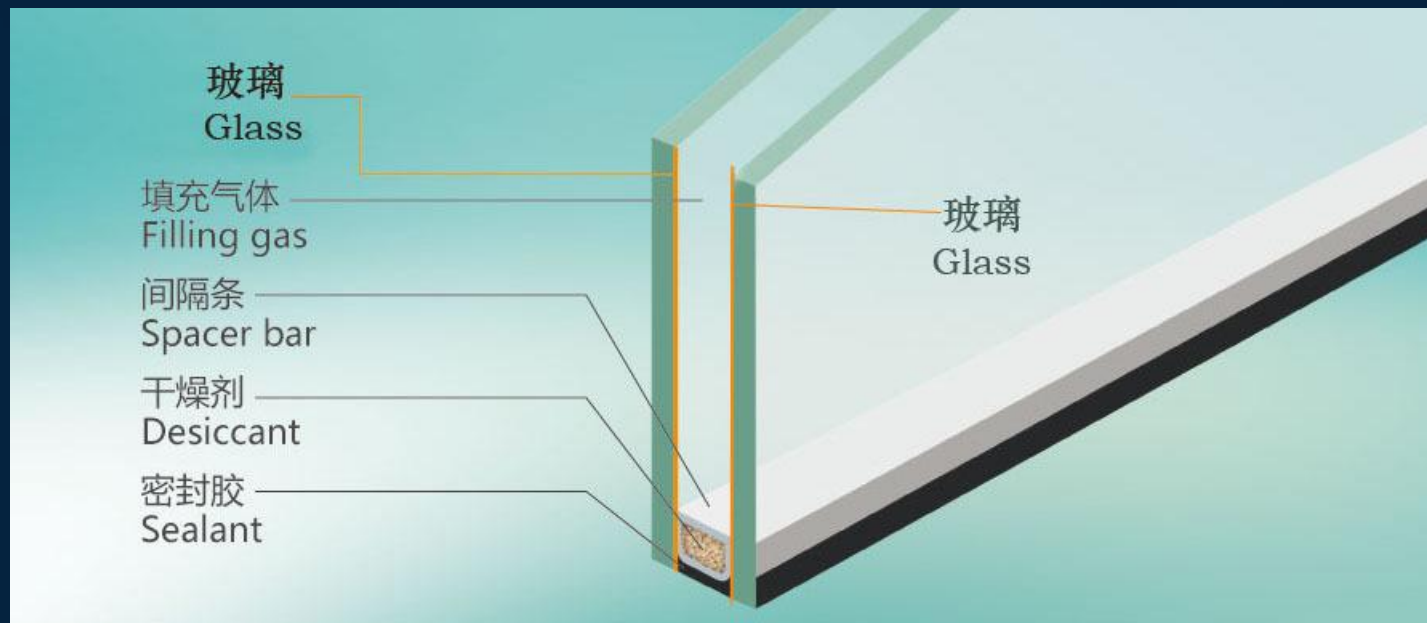
功能拓展与市场案例

可复合防火、隔音等功能，圣戈班公司推出的防火夹层玻璃，在上海环球金融中心消防系统中发挥重要作用。

夹胶原理



中空玻璃



结构组成与特性

由两片或多片玻璃间隔密封而成，中间充入干燥空气或惰性气体，如6mm+12A+6mm规格产品，传热系数低至 $1.8\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 。

核心性能优势

具有优异的保温隔热性能，北京某高层住宅采用后，冬季室内温度较普通玻璃提升 $5\text{-}8^{\circ}\text{C}$ ，取暖能耗降低约30%。

典型应用场景

广泛用于严寒地区建筑幕墙，如哈尔滨冰雪大世界展馆，其弧形中空玻璃幕墙在 -30°C 环境下仍能保持室内温暖。



02

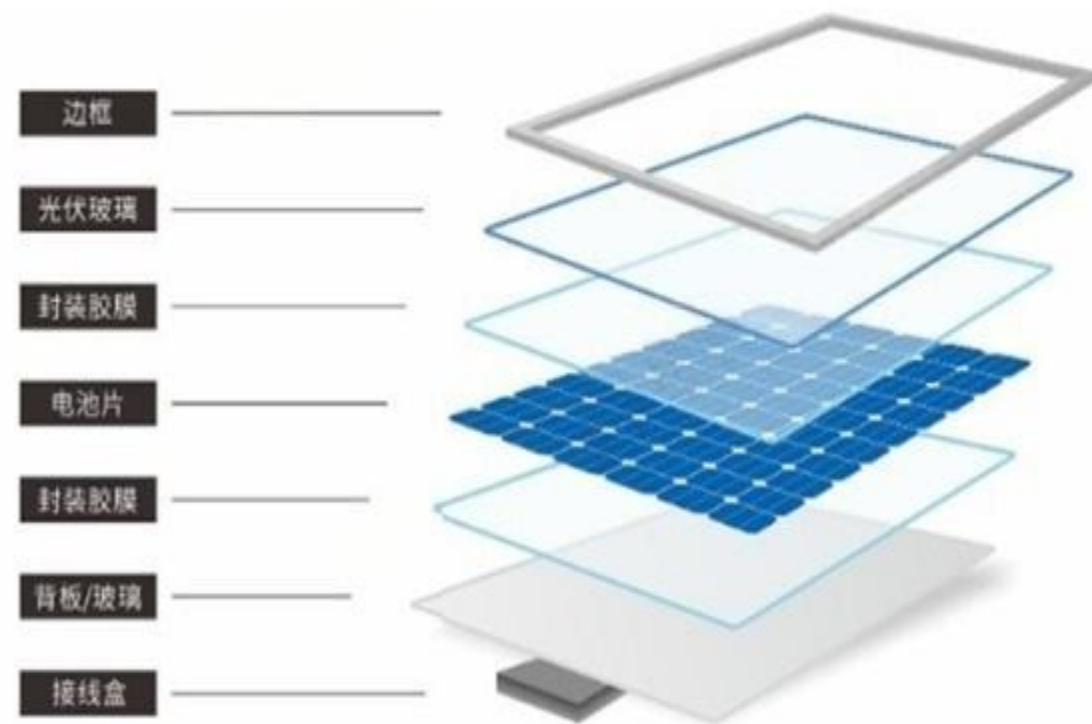
光伏玻璃



光伏组件的结构



图表1: 光伏组件的定义





超白压延玻璃

透光性能优势

透光率可达91.5%以上，远超普通玻璃，是隆基、晶科等光伏企业组件的核心材料，提升发电效率约3%。

压延工艺特点

通过压延辊轧制形成特殊纹理，如AR减反涂层，中国南玻集团采用该工艺生产的玻璃可减少光反射损失约2%。

应用场景拓展

除光伏组件外，还用于建筑采光顶，如上海中心大厦部分采光区域采用，兼具透光与节能效果。



03

汽车玻璃





夹层挡风玻璃

结构组成与安全特性

由两片玻璃夹一层PVB胶片构成，受冲击时胶片粘住碎片，如沃尔沃XC90车型标配，降低事故中乘员划伤风险。

生产工艺与技术标准

采用高温高压合片工艺，如福耀玻璃为奔驰C级生产的夹层玻璃，透光率达75%以上，符合欧盟ECE R43标准。

功能扩展与应用场景

可集成HUD抬头显示功能，如宝马5系夹层挡风玻璃，通过特殊涂层实现信息投射，提升驾驶安全性。



钢化车窗玻璃



生产工艺特点

采用物理钢化法，将普通玻璃加热至 650°C 左右后骤冷，表面形成压应力，抗冲击强度是普通玻璃的3-5倍，如福耀玻璃为多款车型供应该产品。

安全性能优势

破碎后呈无锐角的蜂窝状小颗粒，可减少对乘员的伤害，2022年某起交通事故中，某品牌轿车钢化车窗玻璃破碎未造成人员严重划伤。



应用场景分类

按位置分为前挡风钢化玻璃、侧窗钢化玻璃和后窗钢化玻璃，其中侧窗玻璃常应用于大众朗逸、丰田卡罗拉等主流车型。

04

电子玻璃

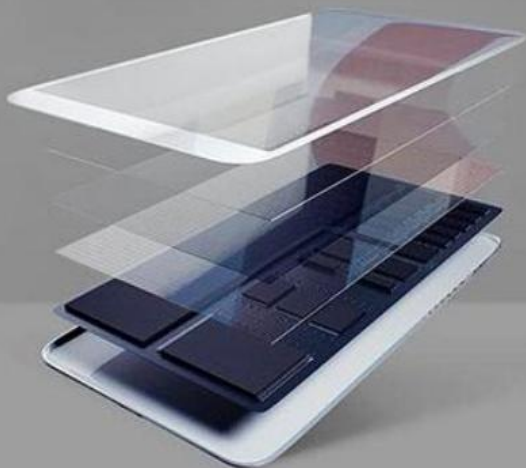


触控面板玻璃-是用于触摸屏表面的保护层和触控感应基板的关键材料。



高强度:

采用钢化技术处理，机械强度提升3-5倍，破碎后呈颗粒状，安全性高



高透光率:

导光率可达90%以上，保证显示效果清晰



耐刮擦:

表面抗刮伤，长久使用不易产生划痕

显示屏盖板玻璃

材质特性与技术指标

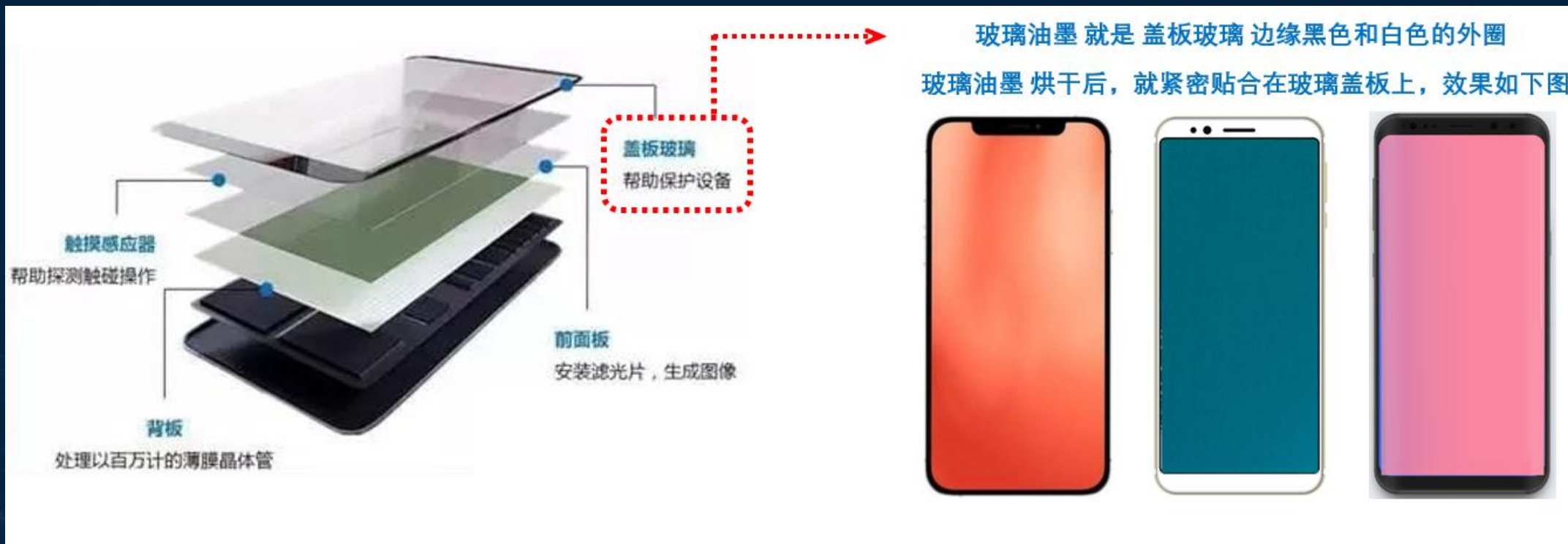
采用铝硅酸盐玻璃，具有高透光率（可达92%以上）和抗冲击性，如康宁大猩猩玻璃广泛应用于智能手机屏幕。

应用场景与市场案例

主要用于智能手机、平板电脑等移动设备，苹果iPhone系列即采用特制盖板玻璃，保障屏幕抗刮耐磨。

生产工艺与创新方向

通过离子交换工艺增强表面强度，国内企业如蓝思科技已实现大规模生产，满足高端电子设备需求。





THE END

谢谢

